

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 1

Konsep Dasar MIS dan Pemilihan Organisasi Kasus

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 1. Memahami permasalahan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di lingkungan organisasi.	Mahasiswa mampu menjelaskan peran sistem informasi manajemen dalam organisasi serta memilih dan menetapkan organisasi/kasus yang akan menjadi objek proyek sepanjang satu semester.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Pada mata kuliah praktikum Manajemen Sistem Informasi, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini yang membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti pembelajaran.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 1: Aspek 3 (Dukungan Pengambilan Keputusan) menjadi penekanan utama, karena kerangka tiga level keputusan organisasi yang diperkenalkan di sini menjadi rujukan sepanjang semester, disertai Aspek 1 (Keselarasan Strategis) melalui pemilihan organisasi/kasus yang relevan.

Konsep Dasar

Banyak orang memahami sistem informasi manajemen (*management information system*, MIS) sekadar sebagai aplikasi atau perangkat lunak yang dipakai sehari-hari. Pemahaman ini kurang tepat. Laudon dan

Laudon (2014) menjelaskan MIS sebagai kombinasi manusia, proses, dan teknologi yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian dalam organisasi. Aplikasi hanyalah salah satu bagian teknis dari sistem yang jauh lebih luas ini; bagian lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana manusia menggunakan informasi tersebut dan bagaimana proses kerja diatur agar informasi benar-benar sampai pada pihak yang membutuhkannya.

Perbedaan antara aplikasi yang berjalan dan sistem informasi yang benar-benar berfungsi, penting dipahami sejak pertemuan pertama. Ambil contoh sebuah perguruan tinggi yang telah memiliki aplikasi *Outcome-Based Education and Continuous Quality Improvement* (OBE–CQI). Dosen dapat memetakan capaian pembelajaran mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan, memasukkan hasil asesmen mahasiswa, melihat grafik ketercapaian, dan menuliskan rekomendasi perbaikan. Secara teknis, aplikasi ini berjalan baik: dapat diakses kapan saja, perhitungan otomatis berfungsi, dan laporan dapat diunduh. Sayangnya pada praktiknya, hanya sebagian kecil dosen yang membuka kembali dashboard setelah nilai selesai dimasukkan. Rekomendasi perbaikan yang tercatat sistem jarang ditindaklanjuti menjadi tindakan nyata, sementara laporan lengkap justru baru disusun tergesa-gesa menjelang evaluasi eksternal.

Kasus semacam ini menunjukkan bahwa aplikasi yang berfungsi secara teknis tidak otomatis menghasilkan sistem informasi yang efektif. Dosen mungkin memahami cara membaca dashboard, tetapi tidak mengetahui siapa yang berwenang menetapkan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Data mungkin akurat pada tingkat mata kuliah, tetapi tidak dapat dibandingkan antarsemester karena format pengisian berbeda-beda. Ketua program studi mungkin bertanggung jawab atas mutu pembelajaran, tetapi tidak memiliki kendali penuh terhadap sumber data yang diinput dosen. Memperbaiki tampilan aplikasi ketika akar masalah sebenarnya terletak pada kewenangan pengambilan keputusan atau kualitas data hanya akan menghaluskan gejala, bukan menyelesaikan persoalan.

Untuk memahami peran MIS pada suatu organisasi secara lebih menyeluruh, mahasiswa perlu melihat tiga level sekaligus, sebagaimana dikemukakan Sousa dan Oz (2014): level operasional yang mendukung kegiatan harian seperti pencatatan transaksi, level manajerial yang menghasilkan ringkasan untuk pemantauan kinerja, dan level strategis yang mendukung perencanaan jangka panjang. Pada kasus OBE–CQI, level operasional terlihat pada input nilai asesmen oleh dosen, level manajerial pada rekapitulasi ketercapaian oleh koordinator program studi, dan level strategis pada keputusan pimpinan fakultas untuk merevisi kurikulum berdasarkan tren capaian pembelajaran selama beberapa tahun. Ketiga level ini saling bergantung; kegagalan pada level operasional, misalnya data yang tidak konsisten, akan menghambat kualitas keputusan pada level manajerial dan strategis di atasnya.

Langkah pertama dalam mata kuliah praktikum ini adalah memilih satu organisasi, nyata atau fiktif, yang masuk akal untuk dijadikan objek analisis dan pengembangan sepanjang enam belas pertemuan. Pemilihan ini penting karena seluruh artefak proyek, mulai dari analisis stakeholder, perencanaan proyek, penjadwalan, hingga evaluasi ROI, akan dibangun secara bertahap di atas satu kasus yang sama. Organisasi yang dipilih sebaiknya memiliki kompleksitas yang cukup untuk dianalisis, ditandai oleh lebih dari satu unit kerja atau fungsi, tetapi tetap dapat dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa tingkat S1 tanpa memerlukan pengetahuan domain yang terlalu khusus.

Alat dan Bahan

Lembar Profil Organisasi (tersedia pada bagian Lembar Kerja), akses internet untuk riset organisasi bila memilih kasus nyata, dan alat tulis atau laptop untuk pengisian.

Langkah Kerja

1. **Brainstorming kandidat organisasi (15 menit).** Setiap anggota kelompok mengusulkan satu hingga dua kandidat organisasi yang dikenal atau dapat direka secara masuk akal.
2. **Seleksi kandidat (10 menit).** Kelompok menilai setiap kandidat berdasarkan tiga kriteria: memiliki minimal dua unit kerja, memiliki masalah pengelolaan informasi yang dapat diamati, dan dapat dipahami tanpa pengetahuan domain khusus.
3. **Pengisian Lembar Profil Organisasi (20 menit).** Isi seluruh kolom pada template: nama, deskripsi, struktur/unit kerja, dan kondisi sistem informasi saat ini.
4. **Identifikasi area operasional potensial (15 menit).** Diskusikan dan tuliskan minimal tiga area operasional yang berpotensi didukung sistem informasi.
5. **Penulisan justifikasi (10 menit).** Tuliskan tiga hingga lima kalimat yang menjelaskan kelayakan organisasi ini sebagai objek proyek.
6. **Presentasi singkat antarkelompok (siswa waktu).** Setiap kelompok memaparkan organisasi pilihannya secara ringkas untuk memperoleh masukan.

Lembar Kerja: Profil Organisasi

Kolom	Isian
Nama Organisasi	_____
Bidang Usaha/Layanan	_____
Deskripsi Singkat	_____
Struktur/Unit Kerja	_____
Kondisi Sistem Informasi Saat Ini	_____
Area Operasional Potensial (min. 3)	1. ____ 2. ____ 3. ____
Justifikasi Pemilihan Kasus	_____

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Kolom	Isian
Nama Organisasi	Program Studi "Pendidikan Teknik Informatika"
Bidang Usaha/Layanan	Penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus pada pengelolaan mutu pembelajaran berbasis capaian (OBE)
Deskripsi Singkat	Program studi dengan sekitar 15 dosen dan 300 mahasiswa aktif, telah menerapkan kurikulum OBE namun masih mengandalkan sebagian proses manual untuk pemantauan ketercapaian CPMK
Struktur/Unit Kerja	Unit Dosen Pengampu Mata Kuliah, Unit Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Pimpinan Fakultas
Kondisi Sistem Informasi Saat Ini	Tersedia aplikasi input nilai dan dashboard ketercapaian CPMK, tetapi rekomendasi perbaikan dari dashboard jarang ditindaklanjuti dan data antarmata kuliah belum dapat dibandingkan secara konsisten

Kolom	Isian
Area Operasional Potensial	1. Validasi dan konsistensi data asesmen antar-dosen 2. Mekanisme tindak lanjut rekomendasi CQI agar tidak berhenti di dashboard 3. 3. Rekapitulasi ketercapaian CPL lintas semester untuk pimpinan fakultas
Justifikasi Pemilihan Kasus	Kasus ini menampilkan masalah pengelolaan informasi yang nyata, yaitu kesenjangan antara data yang tersedia dan tindakan perbaikan yang benar-benar terjadi. Terdapat lebih dari satu unit kerja yang saling bergantung, sehingga cukup kompleks untuk dianalisis, namun konteksnya (dunia pendidikan tinggi) cukup dekat dengan pengalaman mahasiswa sehingga mudah dipahami tanpa memerlukan pengetahuan domain khusus.

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan dan Tugas, dengan kontribusi terhadap CPMK 1 sebesar 2,5% dan 10,0% dari total nilai CPMK 1 sebesar 17,5% pada Komponen Penilaian RPS.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama sesi brainstorming, diskusi seleksi kandidat, dan presentasi singkat antarkelompok.
Tugas	Pengumpulan Lembar Profil Organisasi yang telah diisi lengkap, dikumpulkan setiap kelompok pada akhir pertemuan.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Profil Organisasi	Profil tidak lengkap	Profil lengkap namun dangkal	Profil lengkap dan cukup rinci	Profil lengkap, rinci, dan kontekstual
Ketepatan Identifikasi Area Potensial	Tidak relevan	Relevan tetapi umum	Relevan dan spesifik	Relevan, spesifik, berbasis evidence
Justifikasi Pemilihan Kasus	Tidak ada alasan jelas	Alasan ada tetapi lemah	Alasan logis	Alasan logis dan kuat

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Rubrik berikut menilai kualitas Laporan Praktikum Mingguan sebagai dokumen utuh dan digunakan secara konsisten pada setiap pertemuan, terlepas dari topik atau artefak teknis yang dihasilkan.

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Profil organisasi dan area operasional potensial ini menjadi dasar analisis stakeholder pada Pertemuan 2. Mahasiswa disarankan membawa profil ini dalam bentuk cetak atau digital untuk pertemuan berikutnya.

Format Laporan Praktikum Mingguan - Pertemuan 1

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	1
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu menjelaskan peran sistem informasi manajemen dalam organisasi serta memilih dan menetapkan organisasi/kasus yang akan menjadi objek proyek sepanjang satu semester.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa - jelaskan kandidat organisasi yang diusulkan, kriteria seleksi, alasan pemilihan, dan proses diskusi kelompok.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Lembar Profil Organisasi terisi lengkap - dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.

Sousa, K. J., & Oz, E. (2014). Management information systems (7th ed.). Cengage Learning.